ディザスタリカバリのテスト

NetApp Solutions SAP

NetApp
March 11, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions-sap/backup/saphana-dr-anf_disaster_recovery_testing_overview.html on March 11, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ディザスタリカバリのテスト 1
ディザスタリカバリのテスト 1
ターゲットホストを準備します 2
ディザスタリカバリサイトでの Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成します 4
ターゲットホストに新しいボリュームをマウントします 9
HANA データベースのリカバリ 10

ディザスタリカバリのテスト

ディザスタリカバリのテスト

効果的なディザスタリカバリ戦略を実装するには、必要なワークフローをテストする必要があります。テストでは、戦略が機能するかどうか、および内部ドキュメントで十分かどうかを検証し、管理者が必要な手順についてトレーニングできるようにします。

ANF のクロスリージョンレプリケーションにより、 RTO と RPO をリスクにさらすことなくディザスタリカバリテストを実施できます。ディザスタリカバリのテストは、データレプリケーションを中断することなく実行できます。

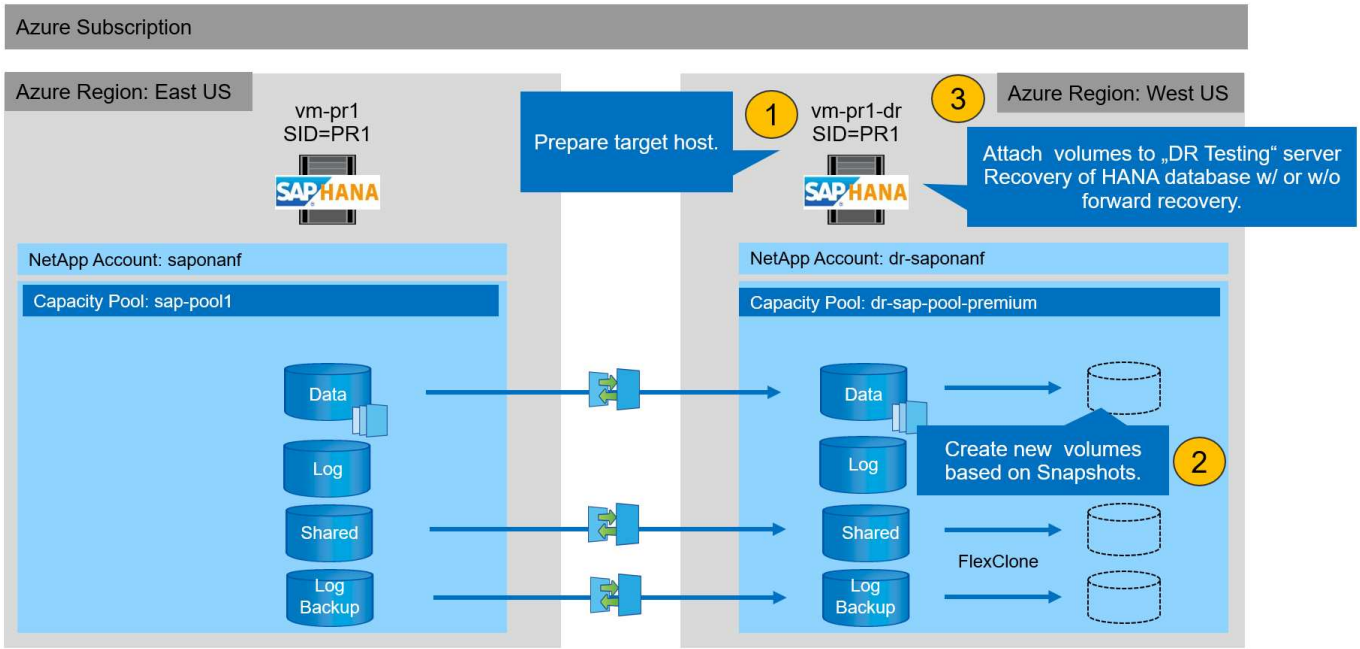
ディザスタリカバリテストのワークフローでは、 ANF 機能セットを利用して、ディザスタリカバリターゲットの既存の Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成します。を参照してください "Azure NetApp Files スナップショットの仕組み | Microsoft Docs"。

ログバックアップレプリケーションがディザスタリカバリの設定に含まれているかどうかに応じて、ディザスタリカバリの手順は少し異なります。ここでは、データバックアップのみのレプリケーション、およびログバックアップボリュームのレプリケーションと組み合わせたデータボリュームのレプリケーションに対するディザスタリカバリのテストについて説明します。

ディザスタリカバリテストを実行するには、次の手順を実行します。

1. ターゲットホストを準備します。
2. ディザスタリカバリサイトでの Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成します。
3. ターゲットホストに新しいボリュームをマウントします。
4. HANA データベースをリカバリします。
    - データボリュームのリカバリのみ
    - レプリケートされたログバックアップを使用してリカバリを転送する。

以降のサブセクションで、これらの手順について詳しく説明します。



ターゲットホストを準備します

ここでは、ディザスタリカバリのフェイルオーバーテストに使用するサーバで必要な準備手順について説明します。

通常運用時は、 HANA の QA やテスト用システムなど、通常はターゲットホストがその他の目的に使用されます。そのため、災害時のフェイルオーバーテストを実行するときには、ほとんどの手順を実行する必要があります。一方、関連する構成ファイルは、「 /etc/fstab 」や「 /usr/sap/sapservices 」のように準備し、構成ファイルをコピーするだけで運用に移すことができます。ディザスタリカバリテスト用の手順では、準備された関連する構成ファイルが正しく設定されているかどうかが確認されます

ターゲット・ホストの準備には、 HANA QA またはテスト・システムのシャットダウン、および 'systemctl stop sapinit' を使用したすべてのサービスの停止も含まれます

ターゲットサーバのホスト名と **IP** アドレス

ターゲット・サーバのホスト名は ' ソース・システムのホスト名と同じである必要がありますIP アドレスは異なっていてもかまいません。

> ターゲットサーバが他のシステムと通信できないように、ターゲットサーバの適切なフェンシングを確立する必要があります。適切なフェンシングが設定されていないと、クローニングされた本番用システムは、他の本番用システムとデータを交換し、論理的にデータが破損する可能性があります。

必要なソフトウェアをインストールします

SAP ホストエージェントソフトウェアをターゲットサーバにインストールする必要があります。詳細については、を参照してください "SAP ホストエージェント" SAP ヘルプポータルで、次の作業を行います。

ホストが HANA QA またはテストシステムとして使用されている場合は、 SAP ホストエージェントソフトウェアがすでにインストールされています。

ユーザ、ポート、および **SAP** サービスを設定する

ターゲットサーバに、 SAP HANA データベースに必要なユーザとグループが配置されている必要があります。通常は、ユーザの一元管理が使用されるため、ターゲットサーバで設定手順を行う必要はありません。HANA データベースに必要なポートは、ターゲットホストで設定する必要があります。構成は '/etc/services ファイルをターゲット・サーバにコピーすることによって ' ソース・システムからコピーできます

必要な SAP サービスのエントリがターゲットホストにあることが必要です。/usr/sap/sapservices' ファイルをターゲットサーバにコピーすることで ' ソースシステムから構成をコピーできます次の出力は、このラボ環境で使用する SAP HANA データベースの必須エントリを示しています。

```
vm-pr1:~ # cat /usr/sap/sapservices
#!/bin/sh
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/PR1/HDB01/exe:$LD_LIBRARY_PATH;export
LD_LIBRARY_PATH;/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
limit.descriptors=1048576
```

HANA のログボリュームを準備

HANA のログボリュームはレプリケーションの一部ではないため、空のログボリュームがターゲットホストに存在している必要があります。ログボリュームには、ソース HANA システムと同じサブディレクトリを含める必要があります。

```
vm-pr1:~ # ls -al /hana/log/PR1/mnt00001/
total 16
drwxrwxrwx 5 root   root   4096 Feb 19 16:20 .
drwxr-xr-x 3 root   root     22 Feb 18 13:38 ..
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00001
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00002.00003
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00003.00003
vm-pr1:~ #
```

ログバックアップボリュームを準備

ソースシステムは HANA ログバックアップ用の個別のボリュームで構成されているため、ターゲットホストにログバックアップボリュームも必要です。ログバックアップ用のボリュームを設定し、ターゲットホストにマウントする必要があります。

ディザスタリカバリの設定でログバックアップボリュームのレプリケーションを行う場合は、 Snapshot に基づく新しいボリュームがターゲットホストにマウントされるため、ログバックアップボリュームを追加で準備する必要はありません。

ファイルシステムのマウントを準備

次の表に、このラボ環境で使用する命名規則を示します。災害復旧サイトの新しいボリュームのボリューム名は '/etc/fstab に含まれていますこれらのボリューム名は、次のセクションのボリューム作成手順で使用します。

HANA PR1 ボリューム	ディザスタリカバリサイトに新しいボリュームとサブディレクトリを配置します	ターゲットホストのマウントポイント
データボリューム	pr1 -data-mnt00001 -sm -dest -clone	/hana/data /pr1/mnt00001
共有ボリューム	pr1 -shared-sm-dest-clone/shared pr1 -shared-sm-dest-clone /usr/sap-pr1	/hana/shared /usr/sap/pr1
ログバックアップボリューム	hanabbackup-sm-dest- クローン	/ はなんバックアップ

この表に記載されているマウントポイントは、ターゲットホストに作成する必要があります。

ここでは ' 必須の /etc/fstab エントリを示します

```
vm-pr1:~ # cat /etc/fstab
# HANA ANF DB Mounts
10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone /hana/data/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr /hana/log/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA ANF Shared Mounts
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/hana-shared /hana/shared nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/usr-sap-PR1 /usr/sap/PR1 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA file and log backup destination
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest-clone    /hanabackup nfs
rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nconnect=8,bg,noatime,n
olock 0 0
```

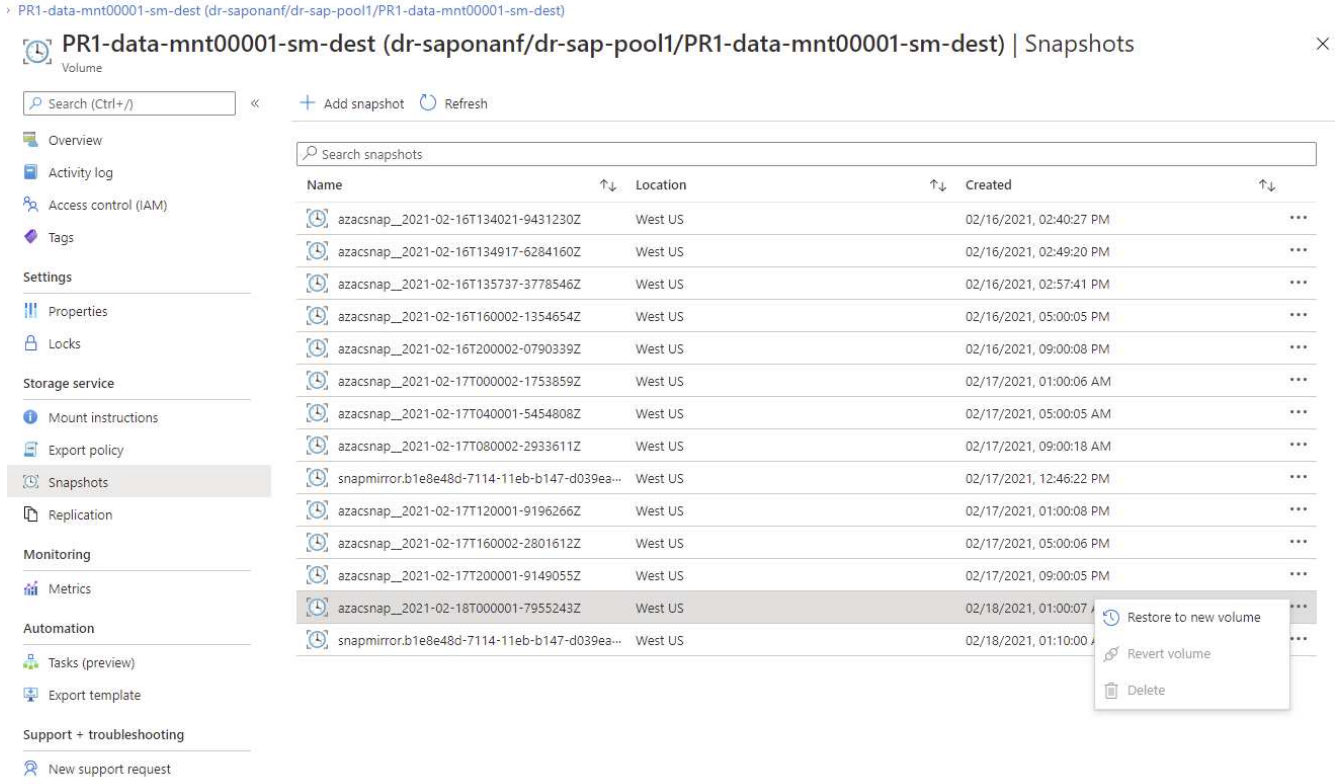
ディザスタリカバリサイトでの **Snapshot** バックアップに基づいて新しいボリュームを作成します

ディザスタリカバリの設定によっては（ログバックアップレプリケーションを使用する

かどうかに関係なく）、 Snapshot バックアップに基づいて 2 つまたは 3 つの新しいボリュームを作成する必要があります。どちらの場合も、データの新しいボリュームと HANA 共有ボリュームを作成する必要があります。

ログバックアップデータもレプリケートする場合は、ログバックアップボリュームの新しいボリュームを作成する必要があります。この例では、データとログバックアップボリュームがディザスタリカバリサイトにレプリケートされています。以下の手順では、 Azure Portal を使用します。

1. アプリケーションと整合性のある Snapshot バックアップの 1 つが、 HANA データボリュームの新しいボリュームのソースとして選択されています。新規ボリュームへのリストアは、 Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成する場合に選択されます。



2. 新しいボリューム名とクォータをユーザインターフェイスに指定する必要があります。

Home > Azure NetApp Files > dr-saponanf > dr-sap-pool1 (dr-saponanf/dr-sap-pool1) > PR1-data-mnt00001-sm-dest (d

Create a volume

Basics　Protocol　Tags　Review + create

This page will help you create an Azure NetApp Files volume in your subscription and enable you to access the volume from within your virtual network. Learn more about Azure NetApp Files

Volume details

Volume name *	PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone
Restoring from snapshot	azacsnap__2021-02-18T000001-7955243Z
Available quota (GiB)	2096 2.05 TiB
Quota (GiB) *	500 500 GiB
Virtual network	dr-vnet (10.2.0.0/16,10.0.2.0/24)
Delegated subnet	default (10.0.2.0/28)
Show advanced section	☐

3. プロトコルタブでは、ファイルパスとエクスポートポリシーが設定されます。

Home > Azure NetApp Files > dr-saponanf > dr-sap-pool1 (dr-saponanf/dr-sap-pool1) > PR1-data-mnt00001-sm-dest (d

Create a volume

Basics | **Protocol** | Tags | Review + create

Configure access to your volume.

Access

Protocol type: (●) NFS ( ) SMB ( ) Dual-protocol (NFSv3 and SMB)

Configuration

File path * ⓘ: PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone

Versions: NFSv4.1

Kerberos: ( ) Enabled (●) Disabled

Export policy

Configure the volume's export policy. This can be edited later. Learn more

↑ Move up ↓ Move down ↑ Move to top ↓ Move to bottom 🗑 Delete

☑ Index	Allowed clients	Access	Root Access
☑ 1	0.0.0.0/0	Read & Write	On

4. Create and Review （作成およびレビュー）画面に構成の概要が表示されます。

Home > Azure NetApp Files > dr-saponanf > dr-sap-pool1 (dr-saponanf/dr-sap-pool1) > PR1-data-mnt00001-sm-dest (dr-sapon

Create a volume

Validation passed

Basics Protocol Tags **Review + create**

Basics

Subscription	Pay-As-You-Go
Resource group	dr-rg-sap
Region	West US
Volume name	PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone
Capacity pool	dr-sap-pool1
Service level	Standard
Quota	500 GiB

Networking

Virtual network	dr-vnet (10.2.0.0/16,10.0.2.0/24)
Delegated subnet	default (10.0.2.0/28)

Protocol

Protocol	NFSv4.1
File path	PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone

5. これで、 HANA の Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームが作成されました。

dr-saponanf | Volumes
NetApp account

Search (Ctrl+/)

Overview
Activity log
Access control (IAM)
Tags

Settings
Properties
Locks

Azure NetApp Files
Active Directory connections

Storage service
Capacity pools
Volumes

Data protection
Snapshot policies

Automation
Tasks (preview)
Export template

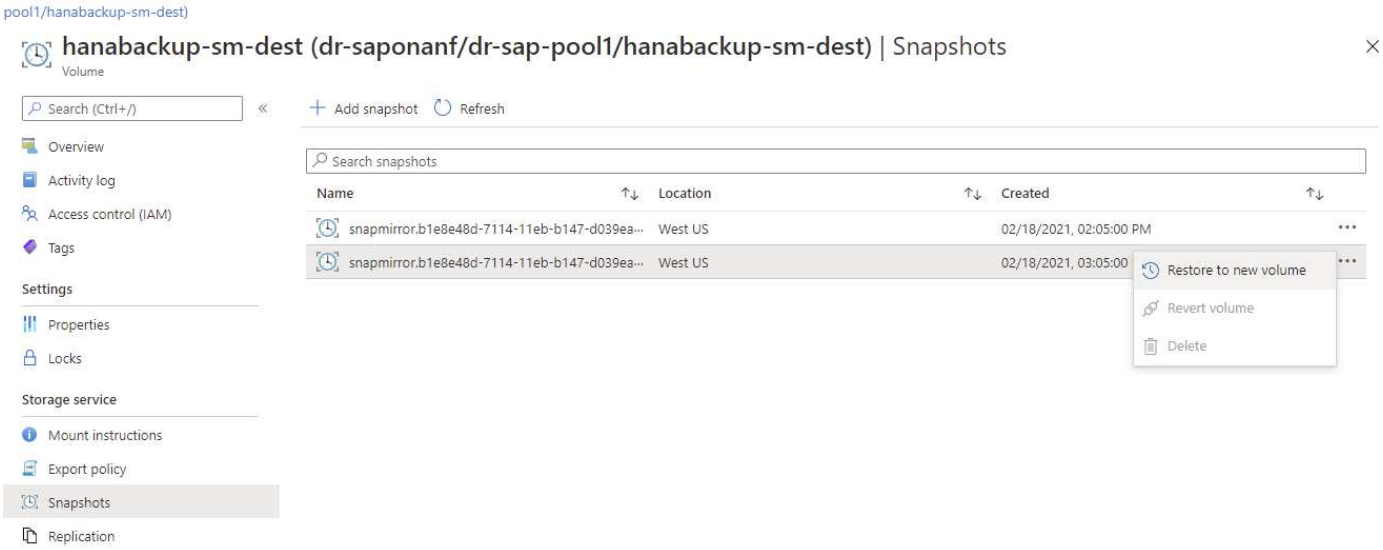
Support + troubleshooting
New support request

Add volume Add data replication Refresh

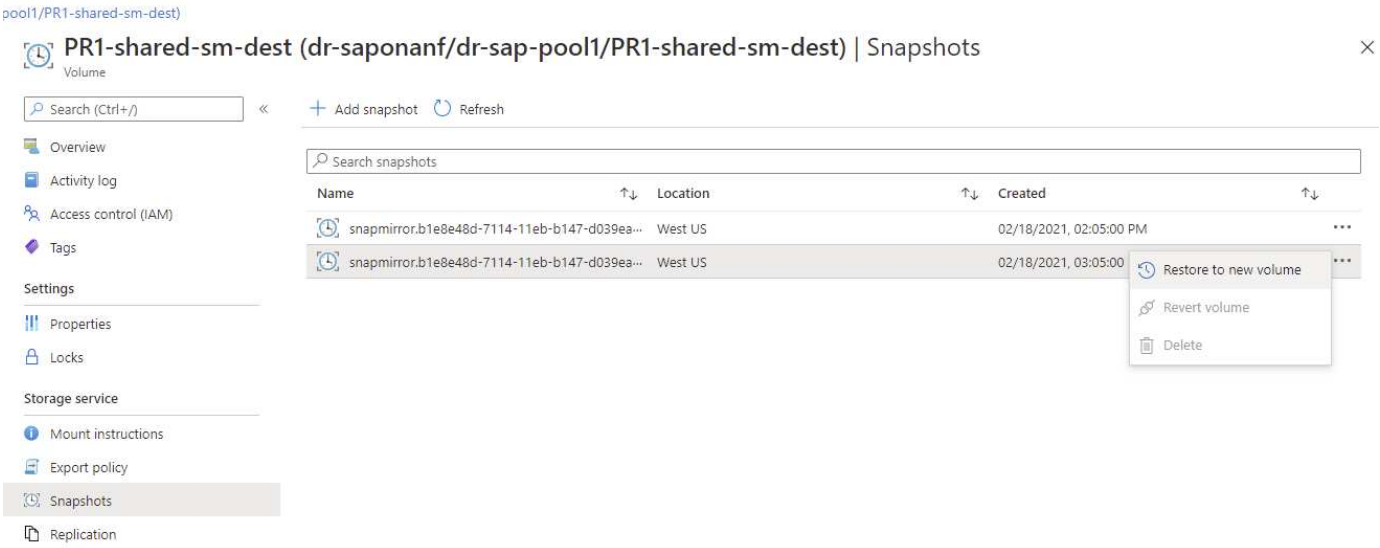
Search volumes

Name	Quota	Protocol type	Mount path	Service level	Capacity pool
hanabackup-sm-dest	1000 GiB	NFSv3	10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest	Standard	dr-sap-pool1
PR1-data-mnt00001-sm-dest	500 GiB	NFSv4.1	10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-s	Standard	dr-sap-pool1
PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone	500 GiB	NFSv4.1	10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-s	Standard	dr-sap-pool1
PR1-log-mnt00001-dr	250 GiB	NFSv4.1	10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr	Standard	dr-sap-pool1
PR1-shared-sm-dest	250 GiB	NFSv4.1	10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest	Standard	dr-sap-pool1

次の 2 つのスクリーンショットに示すように、 HANA 共有ボリュームとログバックアップボリュームで同じ手順を実行する必要があります。HANA の共有バックアップボリュームとログバックアップボリュームには Snapshot が追加で作成されていないため、新しいボリュームのソースとして最新の SnapMirror Snapshot コピーを選択する必要があります。これは非構造化データであり、 SnapMirror Snapshot コピーを使用してこのユースケースに対応できます。



次のスクリーンショットは、新しいボリュームにリストアされた HANA 共有ボリュームを示しています。



> 高パフォーマンス階層が低い大容量プールを使用している場合は、必要なパフォーマンスを提供する容量プールにボリュームを移動する必要があります。

これで 3 つの新しいボリュームがすべて使用できるようになり、ターゲットホストにマウントできるようになります。

ターゲットホストに新しいボリュームをマウントします

これで ' 前に作成した /etc/fstab ファイルに基づいて ' 新しいボリュームをターゲット・

ホストにマウントできるようになります

```
vm-pr1:~ # mount -a
```

次の出力は、必要なファイルシステムを示しています。

```
vm-pr1:/hana/data/PR1/mnt00001/hdb00001 # df
Filesystem                                          1K-blocks     Used
Available Use% Mounted on
devtmpfs                                              8190344        8
8190336   1% /dev
tmpfs                                                12313116        0
12313116   0% /dev/shm
tmpfs                                                 8208744    17292
8191452   1% /run
tmpfs                                                 8208744        0
8208744   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4                                            29866736  2438052
27428684   9% /
/dev/sda3                                             1038336   101520
936816  10% /boot
/dev/sda2                                              524008     1072
522936   1% /boot/efi
/dev/sdb1                                            32894736    49176
31151560   1% /mnt
tmpfs                                                 1641748        0
1641748   0% /run/user/0
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr                  107374182400      256
107374182144   1% /hana/log/PR1/mnt00001
10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone      107377026560  6672640
107370353920   1% /hana/data/PR1/mnt00001
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/hana-shared 107377048320 11204096
107365844224   1% /hana/shared
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/usr-sap-PR1 107377048320 11204096
107365844224   1% /usr/sap/PR1
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest-clone             107379429120 35293440
107344135680   1% /hanabackup
```

HANA データベースのリカバリ

以下は、 HANA データベースのリカバリ手順を示しています

必要な SAP サービスを開始します。

```
vm-pr1:~ # systemctl start sapinit
```

次の出力は、必要なプロセスを示しています。

```
vm-pr1:/ # ps -ef | grep sap
root     23101     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
pr1adm   23191     1  3 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
sapadm   23202     1  5 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile -D
root     23292     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60
pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
root     23359  2597  0 11:29 pts/1    00:00:00 grep --color=auto sap
```

以降のサブセクションでは、複製されたログ・バックアップを使用した、フォワード・リカバリを行う場合としない場合のリカバリ・プロセスについて説明しますリカバリは、システムデータベース用の HANA リカバリスクリプトおよびテナントデータベース用の hdbsql コマンドを使用して実行されます。

最新の **HANA** データボリュームバックアップセーブポイントへのリカバリ

最新のバックアップセーブポイントへのリカバリは ' ユーザー pr1adm として次のコマンドを使用して実行されます

- システムデータベース

```
recoverSys.py --command "RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG”
```

- テナントデータベース

```
Within hdbsql: RECOVER DATA FOR PR1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG
```

また、 HANA Studio または Cockpit を使用して、システムとテナントデータベースのリカバリを実行することもできます。

次のコマンド出力は、リカバリの実行を示しています。

システムデータベースのリカバリ

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py
--command="RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG"
[139702869464896, 0.008] >> starting recoverSys (at Fri Feb 19 14:32:16
2021)
[139702869464896, 0.008] args: ()
[139702869464896, 0.009] keys: {'command': 'RECOVER DATA USING SNAPSHOT
CLEAR LOG'}
using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log
recoverSys started: ============2021-02-19 14:32:16 ============
testing master: vm-pr1
vm-pr1 is master
shutdown database, timeout is 120
stop system
stop system on: vm-pr1
stopping system: 2021-02-19 14:32:16
stopped system: 2021-02-19 14:32:16
creating file recoverInstance.sql
restart database
restart master nameserver: 2021-02-19 14:32:21
start system: vm-pr1
sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']
sapcontrol returned successfully:
2021-02-19T14:32:56+00:00  P0027646      177bab4d610 INFO    RECOVERY
RECOVER DATA finished successfully
recoverSys finished successfully: 2021-02-19 14:32:58
[139702869464896, 42.017] 0
[139702869464896, 42.017] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK), after
42.009 secs
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01>
```

テナントデータベースのリカバリ

ソースシステムで pr1adm ユーザー用のユーザーストアキーが作成されていない場合は ' ターゲットシステムでキーを作成する必要がありますキーで設定されたデータベースユーザには、テナントのリカバリ処理を実行する権限が必要です。

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbuserstore set PR1KEY vm-pr1:30113
<backup-user> <password>
```

これで、 hdbsql を使用してテナントのリカバリが実行されました。

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY
Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.
Type:  \h for help with commands
       \q to quit
hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATA FOR PR1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG
0 rows affected (overall time 66.973089 sec; server time 66.970736 sec)
hdbsql SYSTEMDB=>
```

HANA データベースが起動して実行されるようになり、 HANA データベースのディザスタリカバリワークフローがテストされました。

ログ / カタログバックアップを使用したフォワードリカバリでのリカバリ

ログバックアップと HANA のバックアップカタログがソースシステムからレプリケートされている。

使用可能なすべてのログ・バックアップを使用したリカバリは ' ユーザー pr1adm として次のコマンドを使用して実行されます

- システムデータベース

```
recoverSys.py --command "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"
```

- テナントデータベース

```
Within hdbsql: RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
```

> 使用可能なすべてのログを使用してリカバリするには、リカバリステートメントのタイムスタンプとして将来の任意の時点を使用します。

また、 HANA Studio または Cockpit を使用して、システムとテナントデータベースのリカバリを実行することもできます。

次のコマンド出力は、リカバリの実行を示しています。

システムデータベースのリカバリ

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py --command
"RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20 00:00:00' CLEAR LOG USING
SNAPSHOT"
[140404915394368, 0.008] >> starting recoverSys (at Fri Feb 19 16:06:40
2021)
[140404915394368, 0.008] args: ()
[140404915394368, 0.008] keys: {'command': "RECOVER DATABASE UNTIL
TIMESTAMP '2021-02-20 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"}
using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log
recoverSys started: ============2021-02-19 16:06:40 ============
testing master: vm-pr1
vm-pr1 is master
shutdown database, timeout is 120
stop system
stop system on: vm-pr1
stopping system: 2021-02-19 16:06:40
stopped system: 2021-02-19 16:06:41
creating file recoverInstance.sql
restart database
restart master nameserver: 2021-02-19 16:06:46
start system: vm-pr1
sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']
sapcontrol returned successfully:
2021-02-19T16:07:19+00:00  P0009897      177bb0b4416 INFO    RECOVERY
RECOVER DATA finished successfully, reached timestamp 2021-02-
19T15:17:33+00:00, reached log position 38272960
recoverSys finished successfully: 2021-02-19 16:07:20
[140404915394368, 39.757] 0
[140404915394368, 39.758] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK), after
39.749 secs
```

テナントデータベースのリカバリ

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY
Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.
Type:  \h for help with commands
       \q to quit

hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
0 rows affected (overall time 63.791121 sec; server time 63.788754 sec)

hdbsql SYSTEMDB=>
```

HANA データベースが起動して実行されるようになり、 HANA データベースのディザスタリカバリワークフローがテストされました。

最新のログバックアップの整合性をチェックしてください

ログバックアップボリュームのレプリケーションは、 SAP HANA データベースによって実行されるログバックアッププロセスとは独立して実行されるため、ディザスタリカバリサイトには一貫性のないオープンなログバックアップファイルが存在する可能性があります。最新のログ・バックアップ・ファイルのみが整合性を保持していない可能性がありますこれらのファイルは 'hdbbackupcheck' ツールを使用して災害復旧サイトでフォワード・リカバリを実行する前にチェックする必要があります

「 hdbbackupcheck 」ツールが最新のログ・バックアップのエラーを報告する場合は、最新のログ・バックアップ・セットを削除するか、削除する必要があります。

```
pr1adm@hana-10: > hdbbackupcheck
/hanabackup/PR1/log/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148
Loaded library 'libhdbcsaccessor'
Loaded library 'libhdblivecache'
Backup '/mnt/log-backup/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148'
successfully checked.
```

システムとテナントデータベースの最新のログバックアップファイルに対してチェックを実行する必要があります。

「 hdbbackupcheck 」ツールが最新のログ・バックアップのエラーを報告する場合は、最新のログ・バックアップ・セットを削除するか、削除する必要があります。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。